

Tests d'hypothèses — World Happiness Report

Comprendre les tests statistiques sans jargon · 2015–2019

Ce document présente 7 tests statistiques appliqués aux données du World Happiness Report. Chaque test est expliqué simplement — avec une analogie du quotidien — avant d'en donner les résultats et les conclusions. L'objectif est que n'importe qui puisse comprendre ce que les chiffres disent vraiment.

#	Test	Question posée
1	Shapiro-Wilk	Les scores suivent-ils une loi normale ?
2	T-test	Europe et Afrique sont-elles vraiment différentes ?
3	ANOVA + Tukey	Toutes les régions sont-elles différentes entre elles ?
4	Corrélations	Quels facteurs sont vraiment liés au bonheur ?
5	Tendance temporelle	Le bonheur mondial a-t-il évolué entre 2015 et 2019 ?
6	Régression multiple	Quel facteur explique le plus le bonheur ?
7	Chi-2	La région détermine-t-elle le classement mondial ?

1. Test de normalité — Shapiro-Wilk

C'est quoi un test de normalité ?

Imaginons que tu veuilles savoir si les tailles des élèves d'une école suivent la forme d'une cloche — beaucoup d'élèves de taille moyenne, peu de très grands ou très petits. C'est ce qu'on appelle une distribution normale. Le test de Shapiro-Wilk vérifie si les données ressemblent à cette forme de cloche ou si elles sont asymétriques.

Pourquoi c'est important ?

Beaucoup de tests statistiques (comme le T-test ou l'ANOVA) supposent que les données suivent une distribution normale. Si ce n'est pas le cas, leurs résultats peuvent être moins fiables. C'est donc souvent la première vérification à faire.

Résultats

Statistique W = 0.982 · p-value = 0.0115

La règle est simple : si la p-value est inférieure à 0.05, la distribution n'est pas parfaitement normale. Ici, $p = 0.0115$ donc on rejette la normalité.

Ce que ça veut dire concrètement

- La statistique $W = 0.982$ est très proche de 1 — ce qui signifie que l'écart avec une distribution normale est minime. En pratique, c'est négligeable.
- Avec 776 observations, les tests paramétriques (T-test, ANOVA) restent fiables grâce au théorème central limite — qui dit qu'avec un grand échantillon, on peut utiliser ces tests même sans normalité parfaite.

Conclusion : les données ne suivent pas parfaitement une loi normale, mais l'écart est si faible qu'il n'affecte pas la validité des tests suivants.

2. T-test — Europe de l'Ouest vs Afrique subsaharienne

C'est quoi un T-test ?

Imagine deux classes d'élèves qui passent le même examen. La classe A obtient en moyenne 16/20, la classe B obtient 10/20. Est-ce que cet écart est réel, ou juste dû au hasard parce qu'on a regardé un petit groupe ? Le T-test répond exactement à cette question : la différence observée entre deux groupes est-elle significative, ou pourrait-elle s'expliquer par la chance ?

Résultats

Moyenne Europe de l'Ouest : 6.759 · Moyenne Afrique subsaharienne : 4.188 · Différence : +2.571 points · p-value $\approx$ 0.000

Ce que ça veut dire concrètement

- La p-value est quasi nulle — largement inférieure au seuil de 0.05. La différence n'est absolument pas due au hasard.
- En termes simples : sur une échelle de 0 à 10, l'Europe de l'Ouest est en moyenne 2.5 points au-dessus de l'Afrique subsaharienne. C'est un écart considérable.
- Avec une statistique $t = 32.26$, c'est l'un des résultats les plus nets que l'on puisse obtenir — il n'y a aucun doute sur la réalité de cette différence.

Conclusion : la différence de bonheur entre l'Europe de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne est réelle, massive et statistiquement incontestable. Ce n'est pas un artefact des données.

3. ANOVA — Comparaison de toutes les régions

C'est quoi une ANOVA ?

Le T-test compare deux groupes. L'ANOVA fait la même chose mais pour plusieurs groupes en même temps. C'est comme comparer les notes moyennes de 10 classes différentes et se demander : est-ce que ces classes obtiennent vraiment des résultats différents, ou est-ce que leurs scores sont en réalité tous pareils ?

Résultats

Statistique F = 123.62 · p-value $\approx$ 0.000

Scores moyens par région

Région	Score moyen
Australia and New Zealand	7.29
North America	7.17
Western Europe	6.76
Latin America and Caribbean	6.02
Eastern Asia	5.63
Central and Eastern Europe	5.43
Middle East and Northern Africa	5.34
Southeastern Asia	5.34
Southern Asia	4.58
Sub-Saharan Africa	4.19

Le test post-hoc de Tukey

L'ANOVA dit qu'il y a une différence quelque part entre les régions, mais elle ne dit pas lesquelles sont différentes entre elles. Le test de Tukey fait cette vérification pour chaque paire possible.

35 paires de régions sur 55 sont significativement différentes entre elles. Les 20 paires non-significatives correspondent à des régions avec des scores proches (ex : Moyen-Orient et Asie du Sud-Est, toutes deux autour de 5.34).

Conclusion : la région géographique est un prédicteur très fort du niveau de bonheur. L'immense majorité des régions ont des scores statistiquement distincts. Naître dans telle région plutôt que telle autre fait une différence mesurable et réelle.

4. Corrélations — Quels facteurs sont liés au bonheur ?

C'est quoi une corrélation ?

La corrélation mesure si deux choses évoluent ensemble. Par exemple : plus les gens mangent de glaces, plus il fait chaud. Ces deux variables sont corrélées positivement. Le coefficient r va de -1 à 1 : proche de 1 = lien fort positif, proche de -1 = lien fort négatif, proche de 0 = pas de lien. Attention : corrélation ne signifie pas causalité. Les glaces ne causent pas la chaleur.

Résultats

Facteur	Corrélation r	Force du lien
Economy (GDP per Capita)	0.789	Forte
Health (Life Expectancy)	0.744	Forte
Family (soutien social)	0.648	Modérée à forte
Freedom (liberté)	0.551	Modérée
Trust (confiance gouv.)	0.401	Faible à modérée
Generosity (générosité)	0.139	Très faible

Ce que ça veut dire concrètement

- Tous les facteurs sont techniquement significatifs ($p < 0.05$), mais cette signification est trompeuse pour la générosité : avec 776 lignes, même un lien minuscule devient 'significatif'. $r = 0.139$ signifie que la générosité n'explique que 2% de la variation du bonheur. C'est négligeable.
- Le PIB et la santé dominent — les pays riches permettent à leurs citoyens d'accéder à de meilleurs soins, ce qui explique aussi pourquoi ces deux facteurs sont très corrélés entre eux ($r = 0.84$).
- La liberté individuelle ($r = 0.55$) joue un rôle plus important qu'on ne le penserait au premier abord — plus que la confiance dans le gouvernement.

Conclusion : richesse économique, santé et soutien social sont les trois piliers du bonheur dans ces données. La générosité, malgré son attrait intuitif, ne joue pratiquement aucun rôle mesurable.

5. Tendance temporelle — Le bonheur a-t-il évolué ?

Ce qu'on cherche à savoir

C'est comme suivre la température moyenne d'une ville sur 5 années. Est-ce qu'elle monte, descend, ou reste stable ? Ici on pose la même question au bonheur mondial : y a-t-il une tendance à la hausse ou à la baisse entre 2015 et 2019 ?

Résultats

Année	Score moyen mondial
2015	5.376
2016	5.382
2017	5.354
2018	5.368
2019	5.407

Corrélation temps-score : $r = 0.383$ · $p\text{-value} = 0.525$

Ce que ça veut dire concrètement

- La $p\text{-value}$ de 0.525 est bien au-dessus de 0.05 — on ne peut pas conclure à une tendance significative. Autrement dit : on ne peut pas affirmer que le monde est devenu plus heureux ou plus malheureux sur cette période.
- La variation totale entre 2015 et 2019 est de seulement 0.03 points sur 10. C'est infime.
- Un problème de méthode s'ajoute : on n'a que 5 points de données (une par année). C'est beaucoup trop peu pour détecter une tendance fiable. Il faudrait des données sur 20 ou 30 ans pour tirer des conclusions solides.

Conclusion : sur 2015–2019, le bonheur mondial est stable. On ne peut pas affirmer qu'il augmente ou diminue. Les données sont trop courtes dans le temps pour détecter une tendance réelle.

6. Régression linéaire multiple

C'est quoi une régression multiple ?

Imagine que tu veux prédire le prix d'une maison. Il dépend de plusieurs choses : la superficie, le quartier, l'année de construction, la présence d'un jardin... La régression multiple regarde tous ces facteurs en même temps et dit : 'En tenant compte de tout le reste, lequel de ces facteurs a le plus d'impact ?' Ici, on pose la même question avec les 6 facteurs du bonheur.

Résultats

$R^2 = 0.764$ — les 6 facteurs ensemble expliquent 76.4% de la variation du score de bonheur.

Facteur	Coefficient	Interprétation
Freedom (liberté)	1.475	Le levier le plus fort
Economy (GDP per Capita)	1.143	Deuxième levier
Health (Life Expectancy)	1.022	Troisième levier
Trust (confiance gouv.)	0.853	Effet modéré
Family (soutien social)	0.639	Effet modéré
Generosity (générosité)	0.591	Effet faible

Ce que ça veut dire concrètement

- 76.4% expliqués, c'est très bon pour des données humaines et sociales. Les 23.6% restants correspondent à des facteurs non mesurés dans ce dataset (culture, histoire, stabilité politique, etc.).
- Le résultat le plus surprenant : la liberté individuelle arrive en premier (coefficient 1.475), devant le PIB. Cela signifie que quand on neutralise l'effet de tous les autres facteurs, la liberté de faire ses propres choix de vie est le levier le plus puissant sur le bonheur.
- La générosité reste en dernière position même dans ce modèle — son impact reste faible même quand on contrôle les autres facteurs.

Conclusion : les 6 facteurs expliquent ensemble les trois quarts du bonheur mondial. Contre toute attente, la liberté individuelle dépasse le PIB comme premier levier — un résultat qui remet en question l'idée que la richesse suffit.

7. Test du Chi-2 — La région détermine-t-elle le Top 50 ?

C'est quoi un test du Chi-2 ?

Imagine un tirage au sort pour attribuer des places dans une école réputée. Si le tirage est vraiment aléatoire, toutes les villes devraient avoir à peu près la même proportion d'élèves admis. Si on voit que 90% des admis viennent de Paris, ce n'est plus un hasard. Le Chi-2 teste exactement ça : est-ce que la répartition qu'on observe pourrait être due au hasard, ou est-ce qu'elle révèle un lien réel ?

Résultats

Chi-2 = 340.49 · p-value $\approx$ 0.000 · Degrés de liberté = 10

Région	Hors Top 50	Dans le Top 50
Western Europe	17	86
Latin America and Caribbean	41	68
North America	0	10
Australia and New Zealand	0	10
Central and Eastern Europe	120	24
Eastern Asia	22	6
Middle East and Northern Africa	65	31
Southeastern Asia	32	12
Southern Asia	35	0
Sub-Saharan Africa	195	0

Ce que ça veut dire concrètement

- La p-value quasi nulle confirme que la région géographique et le classement Top 50 ne sont absolument pas indépendants.
- Aucun pays d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud n'est apparu dans le Top 50 une seule fois sur toute la période 2015–2019. Zéro occurrence sur 195 et 35 entrées.
- L'Europe de l'Ouest figure dans le Top 50 dans 86 cas sur 103 — soit 83.5% du temps.
- L'Amérique du Nord et l'Australie/Nouvelle-Zélande ont 100% de leurs entrées dans le Top 50.
- Ce résultat soulève une question fondamentale : est-ce que le bonheur est vraiment mesurable de la même façon dans toutes les cultures ? Ou est-ce que ce classement reflète aussi une vision occidentale du bien-être ?

Conclusion : la région géographique détermine de façon quasi-certaine si un pays sera dans le Top 50 mondial. Ce n'est pas du hasard — c'est le reflet d'inégalités mondiales profondes et persistantes, indépendantes des années observées.

Synthèse — Ce que les tests nous apprennent

7 tests, 7 réponses claires

Test	Résultat clé	En clair
Shapiro-Wilk	$p = 0.011$	Légère déviation à la normale — sans conséquence pratique
T-test	$p \approx 0$	Europe vs Afrique : +2.57 pts de différence réelle
ANOVA	$F = 123.6$	35 paires de régions sur 55 sont vraiment différentes
Corrélations	$r \text{ GDP} = 0.79$	PIB et santé sont les facteurs les plus liés au bonheur
Corrélation Gen.	$r = 0.14$	La générosité n'a quasiment aucun impact mesurable
Temporel	$p = 0.525$	Pas de tendance détectable sur 5 ans — stabilité totale
Régression	$R^2 = 0.764$	La liberté dépasse le PIB comme premier levier du bonheur
Chi-2	$p \approx 0$	La région détermine à 100% si un pays est dans le Top 50

La grande leçon

Ces tests confirment ce que les graphiques suggéraient : le bonheur mondial est profondément inégal, structurellement stable, et fortement lié à des facteurs économiques et sociaux. Mais le résultat le plus inattendu reste celui de la régression : quand on neutralise l'effet du PIB, de la santé et des autres facteurs, c'est la liberté individuelle qui émerge comme le levier le plus puissant. Ce n'est pas l'argent seul qui rend heureux — c'est aussi la capacité à choisir sa propre vie.